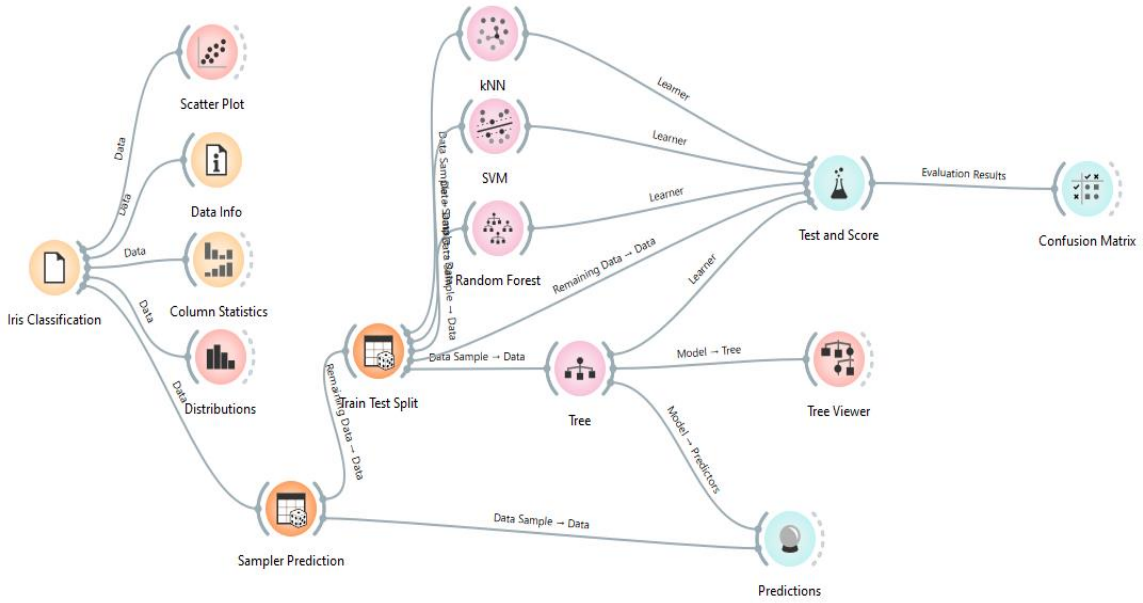
Nama : Muhammad Rizky Ardiansyah

NIM : 20124031

Kelas : C124

Metode : Klasifikasi
Data : Titanic Dataset



Gambar 1. Titanic Workflow

Penjelasan Workflow:

Alur pemodelan klasifikasi ini dirancang secara terstruktur, dimulai dari eksplorasi karakteristik data menggunakan analitik visual, sebelum dataset dipartisi menjadi data latih dan uji melalui Data Sampler. Selanjutnya, empat algoritma prediktif—yaitu kNN, SVM, Random Forest, dan Tree—dilatih secara komparatif menggunakan data latih yang sama agar perbandingannya valid. Performa dari model-model tersebut kemudian dievaluasi secara komprehensif melalui Test and Score dan diuji keandalannya pada skenario prediksi menggunakan widget Predictions.

Actual \ Predicted	0	1	Σ
0	90.2 %	9.8 %	112
1	31.2 %	68.8 %	64
Σ	121	55	176

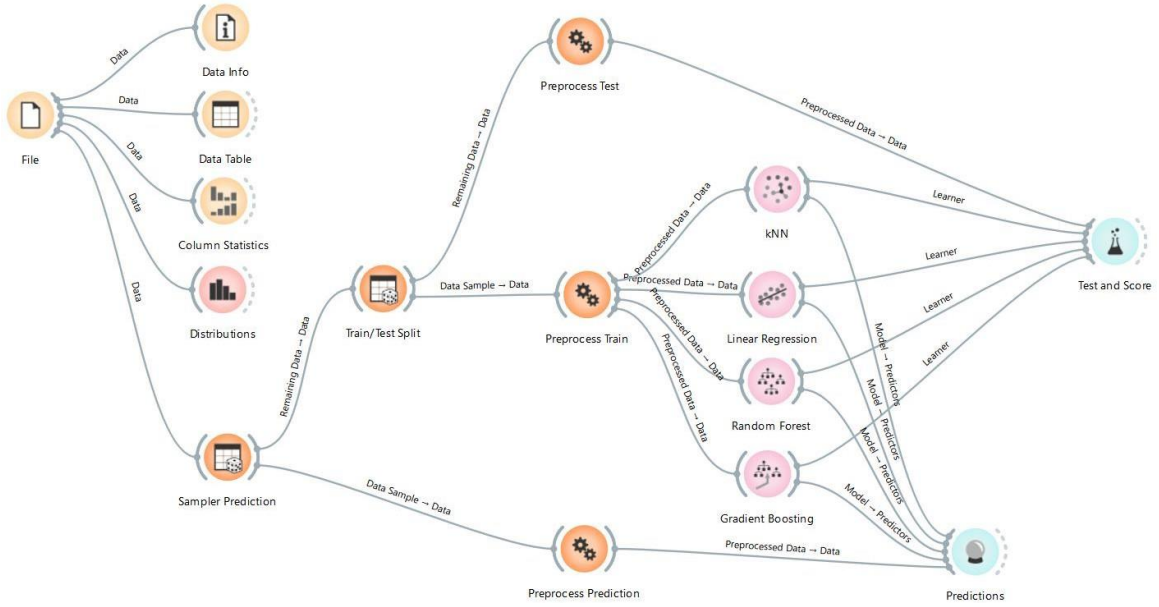
Gambar 2. Model Evaluation (RandomForest)

Penjelasan Evaluation :

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Random Forest secara meyakinkan ditetapkan sebagai model klasifikasi terbaik untuk memprediksi kelangsungan hidup penumpang (*Survived*). Keunggulan model ini divalidasi secara langsung oleh *Confusion Matrix*, di mana Random

Forest mencetak proporsi ketepatan prediksi yang sangat presisi. Model ini sukses mengenali 90.2% instansi pada kelas tidak selamat dan 68.8% pada kelas selamat, membuktikan kapabilitasnya yang superior dalam meminimalisir tingkat kesalahan klasifikasi dibandingkan algoritma lainnya.

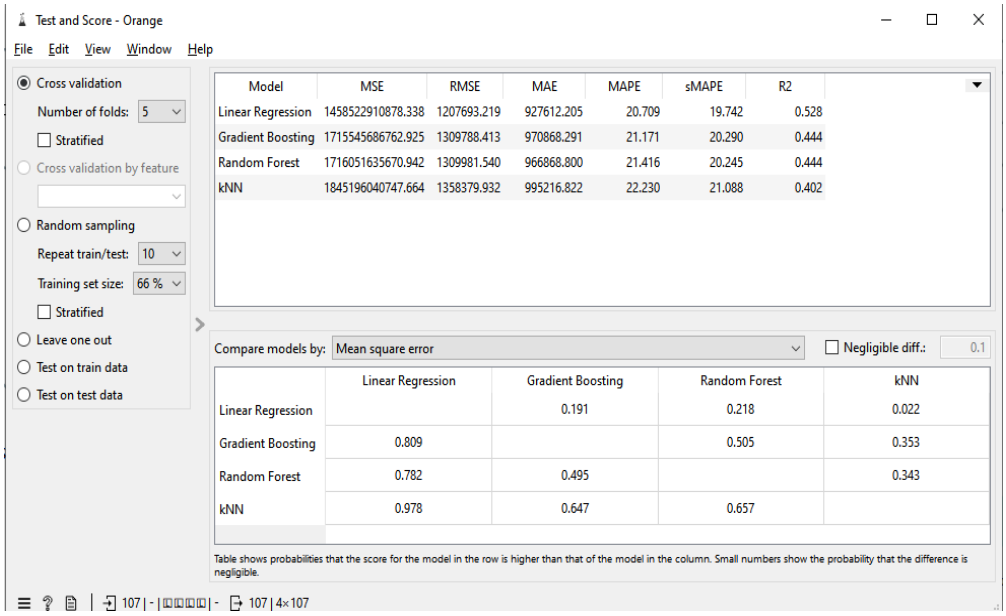
Metode : Regresi
Data : Housing Dataset



Gambar 1. Housing Workflow

Penjelasan Workflow:

Alur pemodelan regresi ini dirancang untuk memprediksi nilai kontinu, diawali dengan eksplorasi karakteristik data melalui analitik visual. Dataset kemudian dipartisi menjadi data latih dan uji melalui *Train/Test Split*. Berbeda dengan klasifikasi, *workflow* ini mengimplementasikan tahapan *Preprocessing* untuk menormalisasi data sebelum masuk ke tahap pemodelan. Empat algoritma prediktif—yaitu kNN, Linear Regression, Random Forest, dan Gradient Boosting—dilatih secara komparatif. Performa dari model-model tersebut kemudian dievaluasi secara komprehensif melalui *Test and Score* dan diuji keandalannya pada skenario prediksi menggunakan widget *Predictions*.



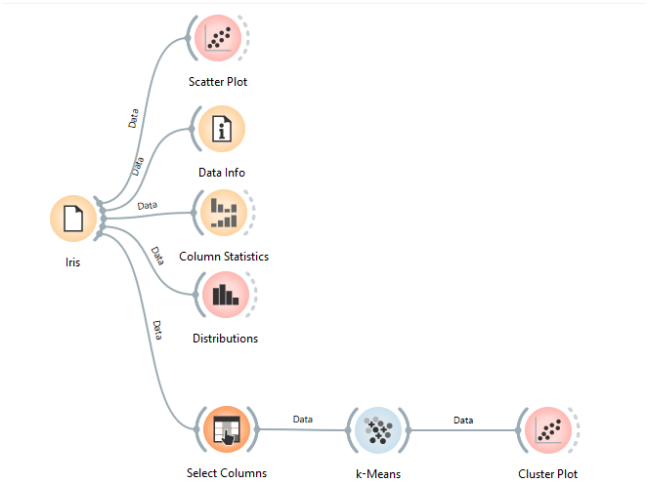
Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	sMAPE	R2
Linear Regression	1458522910878.338	1207693.219	927612.205	20.709	19.742	0.528
Gradient Boosting	1715545686762.925	1309788.413	970868.291	21.171	20.290	0.444
Random Forest	1716051635670.942	1309981.540	966868.800	21.416	20.245	0.444
kNN	1845196040747.664	1358379.932	995216.822	22.230	21.088	0.402

	Linear Regression	Gradient Boosting	Random Forest	kNN
Linear Regression		0.191	0.218	0.022
Gradient Boosting	0.809		0.505	0.353
Random Forest	0.782	0.495		0.343
kNN	0.978	0.647	0.657	

Gambar 2. Model Evaluation (Linear Regression)

Penjelasan Evaluation :
Berdasarkan hasil komparasi metrik evaluasi pada *Test and Score*, Linear Regression secara meyakinkan ditetapkan sebagai model terbaik untuk memprediksi harga rumah (MEDV). Keputusan ini didasarkan pada perolehan nilai *R-squared* (R2) tertinggi dibandingkan model lainnya, yaitu sebesar 0.528. Nilai ini menunjukkan bahwa Linear Regression paling optimal dan representatif dalam menjelaskan variansi pada data harga rumah. Selain itu, model ini juga terbukti memiliki tingkat penyimpangan atau *error* yang paling minimum, yang direpresentasikan oleh nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) terendah dibandingkan ketiga algoritma lainnya.

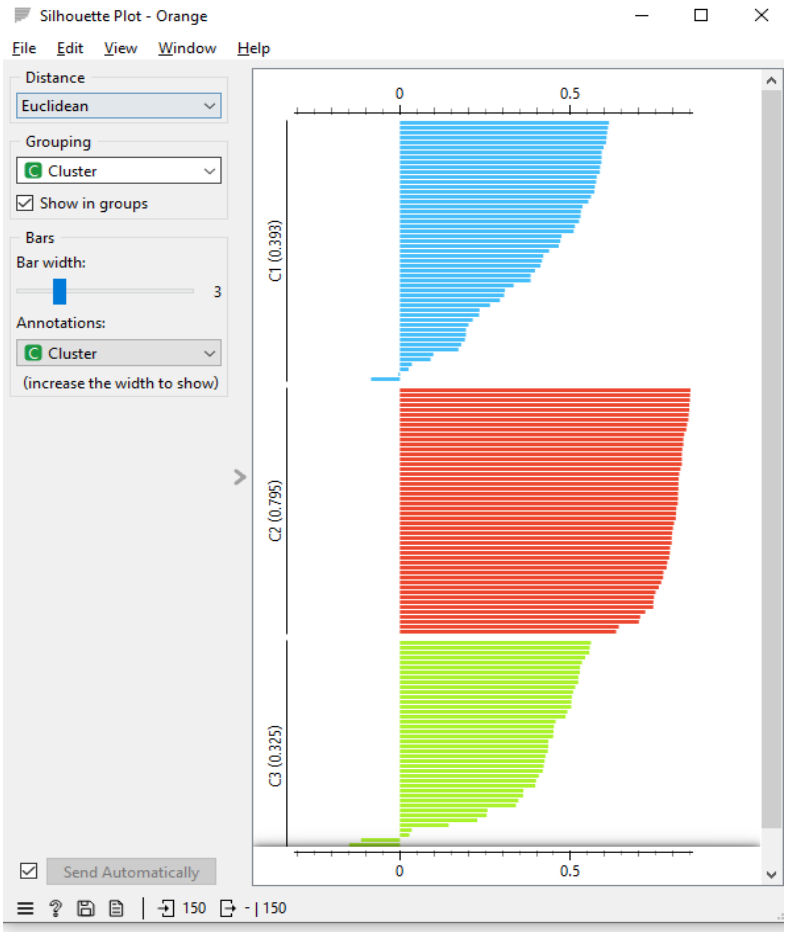
Metode : Clustering
Data : Iris Dataset



Gambar 1. Housing Workflow

Penjelasan Workflow:

a. Alur pemodelan clustering ini dirancang untuk mengelompokkan data secara otomatis melalui pendekatan unsupervised learning.
b. Data dimuat melalui widget File, kemudian diproses melalui tahap pemilihan fitur pada widget Select Columns untuk memastikan variabel yang digunakan relevan dengan kemiripan objek.
c. Pemodelan inti dilakukan menggunakan algoritma k-Means dengan parameter jumlah klaster sebanyak tiga (k=3).
d. Hasil akhir dari pengelompokan ini kemudian dialirkan ke widget Silhouette Plot untuk divalidasi kualitas kohesinya dan ke Cluster Plot untuk divisualisasikan persebaran datanya.



Gambar 2. Model Evaluation ()

Penjelasan Evaluation :

a. Evaluasi model dilakukan menggunakan Silhouette Plot dengan metrik jarak Euclidean untuk mengukur seberapa baik setiap instansi data berada di dalam klasternya.
b. Berdasarkan grafik, algoritma k-Means berhasil membagi data ke dalam tiga klaster (C1, C2, dan C3) dengan mayoritas skor yang positif, menandakan pengelompokan yang sudah cukup baik
c. Klaster C2 menunjukkan performa yang paling superior dengan nilai rata-rata

tertinggi sebesar 0.795, yang berarti data di kelompok ini memiliki kohesi sangat kuat dan terpisah jelas dari kelompok lain.

d. Meskipun terdapat sedikit nilai negatif pada klaster C1 (0.393) dan C3 (0.325), secara keseluruhan model ini dinyatakan efektif dalam melakukan segmentasi dataset Iris secara mandiri tanpa memerlukan variabel target.